

七下期末科学卷 1

答案与解析

考前须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 100 分钟。
2. 本卷可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 O-16 K-39 Fe-56

一、选择题 (本大题共 30 分, 每小题 2 分, 每小题只有一个选项符合题意)

1.

【答案】A

【解析】A. 花蕊与果实和种子形成直接相关, 是花最主要结构, 故 A 正确。

B. 植物没有系统层次, 花是生殖器官, 不是生殖系统, 故 B 错误。

C. 植物传粉有自花传粉 (无需媒介) 和异花传粉 (需昆虫、风等媒介), 不是都必需媒介, 故 C 错误。

D. 传粉是雄蕊的花粉落到雌蕊柱头上, 不是雌蕊花粉落到雄蕊柱头上, 故 D 错误。

2.

【答案】C

【解析】质量是物体属性, 不随运动状态改变, 下落阶段运动员所含物质多少不变, 质量仍为 70kg, 故 C 符合题意, ABD 不符合题意。

3.

【答案】A

【解析】A. 该模型可表示一个二氧化碳分子由一个碳原子 (大黑块) 和两个氧原子 (小三角) 构成, 符合二氧化碳分子的构成, 故 A 正确。

B. 此模型原子构成情况不符合一个碳原子和两个氧原子构成二氧化碳分子的结构, 故 B 错误。

C. 该模型是原子结构模型, 不是分子构成模型, 故 C 错误。

D. 单个黑球不能表示二氧化碳分子的构成, 二氧化碳分子由多种原子构成, 故 D 错误。

4.

【答案】A

【解析】A. 筛管运输有机物, 方向向下, 大豆植株叶制造的有机物通过筛管向下运输, 故 A 正确。

B. 大豆种子营养物质主要储存在子叶, 且大豆种子淀粉含量少, 胚由胚轴、胚芽、胚根、子叶组成, 不是仅由①②③组成, 故 B 错误。

C. 氮肥促进茎叶生长, 磷肥促进开花结果, 大豆开花结荚期应施磷肥, 故 C 错误。

D. 大豆种子长成植株, 经历细胞分裂、生长和分化, 不只是分裂和生长, 故 D 错误。

5.

【答案】A

【解析】A. 密度是物质的一种特性, 同种物质、状态相同时, 物质的密度与体积、质量无

关，故 A 错误，符合题意。

B. 密度表示单位体积的物体的质量，纯水密度的含义就是 1m^3 的纯水质量为 $1.0\times 10^3\text{kg}$ ，故 B 正确，不符合题意。

C. 乒乓球内气体质量不变，受热膨胀体积变大，由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知在此过程中球内气体密度变小，故 C 正确，不符合题意。

D. 水结冰质量不变，密度变小，由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知体积变大，会撑裂水管，故 D 正确，不符合题意。

6.

【答案】A

【解析】由表中数据可知，施用氮肥、磷肥、含有氮元素和磷元素的复合肥的农田产量差别不大，而施用磷酸二氢钾的农田产量明显较高，磷酸二氢钾中含有钾元素，故农田最可能缺少的元素是钾元素。

7.

【答案】B

【解析】A. 木耳是真菌，有成形细胞核，故 A 错误。

B. 细菌与人类关系密切，多数细菌对人类有益，如制作食品等，故 B 正确。

C. 米酵菌酸由分子构成，一个分子含 25 个碳原子、38 个氢原子、7 个氧原子，不是米酵菌酸由这些原子直接构成，故 C 错误。

D. 米酵菌酸中碳、氢、氧元素质量比为 $(12\times 25):(1\times 38):(16\times 7)=300:38:112=150:19:56$ ，而不是 $25:38:7$ ，故 D 错误。

8.

【答案】C

【解析】A. 在化学变化中分子可分，原子不可分，故 A 错误。

B. 温度越低，分子无规则运动越缓慢，故 B 错误。

C. 原子中原子核体积小，但因为电子质量很小可忽略不计，所以几乎集中了原子全部质量，故 C 正确。

D. 物体热胀冷缩是微粒间隔变化，微粒本身体积不变，故 D 错误。

9.

【答案】B

【解析】影响蒸发快慢的因素有液体的温度、液体的表面积、液体上方的空气流速，且温度越高、空气流速越快、液体表面积越大，则蒸发进行得越快，因此 B 符合题意，ACD 不符合题意。

10.

【答案】D

【解析】A. Cl-35、Cl-37 都属于氯元素，在元素周期表中占同一位置，故 A 错误。

B. 周期表中每一格内最下面的数字表示相对原子质量，磷原子相对原子质量是 30.97，不是实际质量，故 B 错误。

C. O^{2-} 表示氧离子，氧原子的质子数为8，当它得到2个电子形成氧离子时，电子数变为 $8+2=10$ ，所以 O^{2-} 的质子数为8，电子数为10，故C错误。

D. X元素与氧元素同主族，最外层电子数相同，化学性质相似，故D正确。

11.

【答案】D

【解析】A. 雾凇是水蒸气凝华形成，不是升华（升华是固态直接变气态），故A错误。

B. 霜是水蒸气凝华形成，不是凝固（凝固是液态变固态），故B错误。

C. 露是水蒸气液化形成，不是熔化（熔化是固态变液态），故C错误。

D. 雾是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小液滴，故D正确。

12.

【答案】C

【解析】A. 选取优质陶土，并搅拌揉搓，没有新物质生成，属于物理变化，故A错误。

B. 将优质陶土放入模具，使其成型，没有新物质生成，属于物理变化，故B错误。

C. 将陶钵置于高温炉中烘烤，存在物质的燃烧，在此过程中有新物质生成，属于化学变化，故C正确。

D. 在钵体上进行图案刻画，没有新物质生成，属于物理变化，故D错误。

13.

【答案】D

【解析】A. 土壤中确实存在大量微生物，参与物质循环等，故A正确，不符合题意。

B. 土壤有机物主要来自生物排泄物和死亡生物体，经分解转化，故B正确，不符合题意。

C. 土壤中的空气能为植物根呼吸提供氧气，故C正确，不符合题意。

D. 土壤生物包括动物、植物、微生物，该项说仅指动物和植物，不正确，故D错误，符合题意。

14.

【答案】D

【解析】A. 蝗虫的发育属于不完全变态发育，发育过程经过受精卵→幼虫→成虫，无蛹期，A错误。

B. 原子结构模型时间顺序是道尔顿→汤姆生→卢瑟福，故B错误。

C. 地球内部结构由内到外依次是地核→地幔→地壳，故C错误。

D. 水分在植物体内的运输路径：土壤中的水分被根毛吸收，通过根中导管进入茎中导管，最终运输到植物体各结构（如叶、花等），故D正确。

15.

【答案】D

【解析】用烧热的针刺破一侧肥皂膜，由于另一侧肥皂膜和棉线间分子有力的作用，故将棉线拉向另一侧，此现象说明了分子存在相互的引力。

A. 气体扩散说明分子处于永不停息地无规则运动状态，故A不符合题意。

B. 用力推活塞，注射器中的气体被压缩了，说明分子之间存在间隙，故B不符合题意。

C. 酒精和水的混合，体积变小，说明分子间存在间隙，故C不符合题意。

D. 切削干净的两段铅柱可以黏合在一起,说明分子之间存在引力,故 D 符合题意。

二、填空题(共 30 分)

16.

【答案】(1) 3NH_4^+ ; Na^+ 、 Cl^- ; (2) 氦原子(或质量数为 2 的氢原子); 2 个氢原子

【解析】(1) 离子的表示方法: 在表示该离子的元素符号右上角, 标出该离子所带的正负电荷数, 数字在前, 正负符号在后, 带 1 个电荷时, 1 要省略; 表示多个该离子, 就在其离子符号前加上相应的数字。铵根离子表示为 NH_4^+ , 所以 3 个铵根离子表示为 3NH_4^+ 。

构成氯化钠的微粒是钠离子和氯离子, 符号为 Na^+ 、 Cl^- 。

(2) H 是氢元素符号, 左上角数字 2 表示质量数, ^2H 表示氦原子; 元素符号前数字表示原子个数, 所以 2H 表示 2 个氢原子。

17.

【答案】(1) 子房; (2) 胚根; 繁殖速度快(或能保持亲本的优良性状)

【解析】(1) 草莓表面的那些“籽”才是一粒粒完整的果实, 果实是由子房发育来的。

(2) 种子萌发时最先突破种皮的是胚根, 将来发育成根。草莓走茎繁殖属于无性生殖, 没有经过两性生殖细胞的结合, 其优点是繁殖速度快、保持亲本优良性状。

18.

【答案】(1) 输卵管; 胎盘和脐带; (2) A; D

【解析】(1) 精子与卵细胞在②输卵管内相遇, 一个精子与卵细胞结合, 形成受精卵。胎儿生活在子宫内半透明液体羊水中, 通过胎盘、脐带从母体获取所需营养物质和氧, 并排出二氧化碳等废物。

(2) 青春痘由于体内激素失衡造成的, 有些女性雌激素过高容易形成青春痘。卵巢分泌雌激素, 青春痘与 A 卵巢的功能有关。

A. 青春期正是长身体的关键时期, 要合理膳食, 长期不吃早餐对健康不利, 故 A 错误。

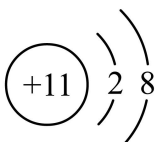
B. 进入青春期之后, 性意识开始萌动, 从疏远异性到逐渐对异性产生朦胧的依恋, 这是正常的生理特征, 故 B 错误。

C. 青春期大脑内部结构和功能在不断完善, 自我控制能力还需发展, 并非已完善, 故 C 错误。

D. 进入青春期之后, 男孩出现遗精, 女孩出现月经, 遗精和月经都是正常的生理现象, 故 D 正确。

故选 D。

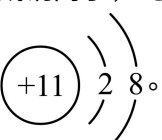
19.

【答案】(1) 质子数(或核电荷数); (2) 

【解析】(1) 元素是具有相同质子数(即核电荷数)的一类原子的总称。钠元素和锂元素属于不同元素, 它们的本质区别是原子的质子数(或核电荷数)不同。

(2) 钠原子的质子数为 11, 核外电子排布为 2、8、1; 钠原子在化学反应中容易失去最外

层的 1 个电子，形成钠离子，此时钠离子核外电子数变为 10，核外电子排布为 2、8；钠离

子的结构示意图为 

20.

【答案】(1) 器官；(2) 神经；(3) 挤压充气球

【解析】(1) 由图可知，胃由上皮组织、肌肉组织、结缔组织等构成，故人体胃属于的结构层次是器官。

(2) 神经网主要由神经细胞构成，故从结构完整角度评价，该模型未展示的神经网属于神经组织。

(3) 肌肉组织主要由肌细胞构成，具有收缩和舒张功能，能使机体产生运动。所以为了模拟肌肉组织的收缩和舒张，可进行的操作是挤压充气球。

21.

【答案】(1) 须；(2) ③；(3) 减少使用一次性塑料购物袋等（答案合理即可）

【解析】(1) 小麦根系主根不明显，不定根发达，符合须根系特征，所以图甲小麦根系属于须根系。

(2) 根据水分流动方向，水分从①流向②，再流向③，说明③处溶液浓度最大，因为水分总是从低浓度溶液向高浓度溶液流动，所以①、②、③三处溶液浓度最大的是③。

(3) 减少使用一次性塑料购物袋等，可降低塑料垃圾对土壤的污染，属于防治土壤污染的合理措施。

22.

【答案】(1) 平衡螺母；(2) 向左盘中继续加入适量食盐；(3) BC

【解析】(1) 根据天平的使用方法，天平调平步骤中，游码归零后，调节平衡螺母使横梁平衡。

(2) 由图甲知指针偏右，说明左盘食盐质量小于右盘砝码和游码总质量，需向左盘中继续加入适量食盐，直至天平横梁平衡。

(3) AB. 若橡皮泥在步骤(1)前沾上，调平过程中天平已平衡，称量时不影响结果，故 A 错误，B 正确。

C. 橡皮泥在步骤(1)后、(2)前沾上，左盘质量增大，会导致称量时认为食盐质量已够（实际包含橡皮泥质量），称取结果偏小，故 C 正确。

故选 BC。

23.

【答案】甲；甲图中在一个标准大气压下，水的沸点为 100°C ，碘的熔点为 113.7°C ，水的沸点低于碘的熔点，所以碘不会熔化，碘颗粒吸热会从固态直接变为紫色碘蒸气，则该物态变化为升华，而图乙中酒精灯外焰温度约为 800°C ，高于碘的熔点 113.7°C ，碘吸热可能熔化；碘锤中有紫色蒸气出现

【解析】甲图中“碘锤”在水中加热，在一个标准大气压下，水的沸点为 100°C ，碘的熔点为 113.7°C ，水的沸点低于碘的熔点，所以碘不会熔化，碘颗粒吸热会从固态直接变为紫色碘

蒸气，则该物态变化为升华；图乙中酒精灯外焰温度约为 800°C ，高于碘的熔点 113.7°C ，碘吸热可能熔化，对比两图可知甲更好。

三、实验与探究题（每空 2 分，共 30 分）

24.

【答案】（1）无菌水；（2）大蒜对大肠杆菌的生长和繁殖有抑制作用

【解析】（1）探究大蒜对大肠杆菌的生长和繁殖是否有抑制作用，实验变量是不同浓度大蒜提取液。为了使实验更加严谨，需要设置一个对照组，将等量的无菌水滴入含大肠杆菌的培养皿中。

（2）一般来说，对实验变量进行处理的，就是实验组；没有处理的就是对照组。图中加入 100%大蒜提取液后，周围出现了抑菌圈，说明大蒜对大肠杆菌的生长和繁殖有抑制作用。

25.

【答案】（1）铁夹 A；（2）否，缺少不持续加热的对照，无法判断；（3）D

【解析】（1）在组装实验装置时，应按照自下而上的顺序进行。温度计碰到烧杯底部，说明温度计的位置过低，需要升高温度计的高度。铁夹 A 是用来固定温度计的，所以小滨需要调整铁夹 A 来升高温度计的位置。

（2）判断液体沸腾是否需要持续吸热，仅现有实验（持续加热温度不变）不能说明，因为缺少不持续加热（如撤去热源）的对照，无法知晓停止加热后是否还能沸腾。

（3）向烧杯中加了一些冷水，水的温度瞬间下降，通过加热温度再慢慢上升，因为大气压不变，故水的沸点不变，故 ABC 不符合题意，D 符合题意。

故选 D。

26.

【答案】（1）气态；（2）沸点；有

【解析】（1）蜡烛燃烧时，内焰物质经金属导管导出后能被点燃产生火焰，固态物质无法通过导管导出并点燃，说明导出的是气态物质，所以蜡烛燃烧的火焰由气态物质燃烧形成。

（2）对比石蜡（有火焰，沸点低于燃烧温度）、铁（无火焰，沸点高于燃烧温度），可知物质燃烧能否产生火焰与其沸点和燃烧时温度有关；硫的沸点低于燃烧温度，符合有火焰产生的条件（类似石蜡），所以推测硫燃烧时有火焰。

27.

【答案】（1）相同时间内面团的体积变化（意思相近即可）；（2）45；（3）设置在 $25\sim 65^{\circ}\text{C}$ 之间温度间距更小的组别来进行实验

【解析】（1）由图一和图二可知，面团前后的变化是在烧杯内所占的体积不同，所以本实验通过面团的体积变化反映酵母菌对面粉的发酵效果。

（2）由图二可知，3 号烧杯中发酵后面团所占的体积比其他组烧杯中面团所占体积都要大，所以酵母菌在 45°C 下对面粉的发酵效果最好。

（3）由题可知，发酵的最适温度存在于 $25\sim 65^{\circ}\text{C}$ 范围内，所以我们可以缩小温度间距，设置在 $25\sim 65^{\circ}\text{C}$ 之间温度间距更小的组别来进行实验。

28.

【答案】(1) ④①②③; (2) 游码未归零; (3) 27; 2.7×10^3

【解析】(1) 测量密度时, 为避免物体沾水后质量测量偏大, 应先测质量再测体积, 步骤④(测质量)→①(测水体积)→②(测总体积)→③(算密度)符合逻辑, 所以合理的实验步骤是④①②③。

(2) 天平调平前需将游码移到零刻度线, 图甲中游码未归零就调平衡螺母, 属于错误操作。

(3) 图乙中雨花石质量 $m=20\text{g}+5\text{g}+2\text{g}=27\text{g}$, 图丙和图丁中量筒的分度值是 1mL , 水体积 $V_1=15\text{mL}$, 总体积 $V_2=25\text{mL}$, 故雨花石体积 $V=V_2-V_1=25\text{mL}-15\text{mL}=10\text{mL}=10\text{cm}^3$ 。因此雨花石的密度 $\rho=\frac{m}{V}=\frac{27\text{g}}{10\text{cm}^3}=2.7\text{g/cm}^3=2.7 \times 10^3\text{kg/m}^3$ 。

四、综合题(本题共 5 小题, 共 30 分)

29.

【答案】(1) 差; 物理性质; (2) 液氮; (3) B

【解析】(1) 因为“气垫”(水蒸气) 有良好隔热效果, 表明水蒸气导热性能比水差; 导热性无需化学变化体现, 属于物理性质。

(2) 将手伸入 -196°C 的液氮中停留数秒不会冻伤, 是因为液态氮的沸点低于手的温度, 因此汽化形成的气垫层保护了手。

(3) A. 烧红铁锅(高温) 打入鸡蛋, 鸡蛋液汽化形成气垫, 使鸡蛋滑动, 可用该效应解释, 故 A 不符合题意。

B. 冰块放入铁锅, 水的熔点和沸点分别是 0°C 、 100°C , 题目中没有指明铁锅是否烧红, 若常温下铁锅温度远低于水的沸点 (100°C), 不满足“远高于自身沸点”, 所以不能用该效应解释, 故 B 符合题意。

C. 湿润手指(有水) 快速掐灭蜡烛(火焰处高温, 远高于水的沸点 100°C), 水汽化形成气垫保护手指, 可用该效应解释, 故 C 不符合题意。

故选 B。

30.

【答案】(1) +6; (2) 28.3%

【解析】(1) 在 K_2FeO_4 中, 钾元素显+1 价, 氧元素显-2 价, 设 Fe 元素的化合价为 x, 根据化合物中正负化合价代数和为零, 可得 $(+1) \times 2 + x + (-2) \times 4 = 0$, 解得 $x = +6$ 。

(2) 化合物中元素的质量分数 = $\frac{\text{相对原子质量} \times \text{原子个数}}{\text{相对分子质量}} \times 100\%$, 故 K_2FeO_4 中 Fe 的质量分数 = $\frac{1 \times 56}{1 \times 56 + 2 \times 39 + 4 \times 16} \times 100\% \approx 28.3\%$ 。

31.

【答案】(1) $2 \times 1.674 \times 10^{-27}\text{kg} + 1 \times 2.657 \times 10^{-26}\text{kg}$; (2) 18

【解析】(1) 1 个水分子由 2 个氢原子和 1 个氧原子构成, 氢原子质量为 $1.674 \times 10^{-27}\text{kg}$, 氧原子质量为 $2.657 \times 10^{-26}\text{kg}$, 所以 1 个水分子质量算式为 $2 \times 1.674 \times 10^{-27}\text{kg} + 1 \times 2.657 \times 10^{-26}\text{kg} = 2.9918 \times 10^{-26}\text{kg}$ 。

(2) 碳-12 原子质量的 $\frac{1}{12} = \frac{1}{12} \times 1.993 \times 10^{-26}\text{kg}$, 水分子质量为 $2.9918 \times 10^{-26}\text{kg}$, 则水的相对分

子质量为 $\frac{2.9918 \times 10^{-26} \text{ kg}}{\frac{1}{12} \times 1.993 \times 10^{-26} \text{ kg}} = 18$ ，因此 H_2O 的相对分子质量为 18。

32.

【答案】(1) 20; (2) 1g/cm^3

【解析】(1) 当液体体积 $V=0$ 时，总质量就是容器质量，由图像可知 $m_{\text{容器}}=20\text{g}$ ，所以容器质量是 20 克。

(2) 选取图像中一组数据，如液体体积为 $V=80\text{cm}^3$ 时，总质量 $m_{\text{总}}=100\text{g}$ ，则液体质量 $m=m_{\text{总}}-m_{\text{容器}}=100\text{g}-20\text{g}=80\text{g}$ ，因此该液体密度 $\rho=\frac{m}{V}=\frac{80\text{g}}{80\text{cm}^3}=1\text{g/cm}^3$ 。

33.

【答案】(1) ①海波和②隔热棉；(2) 海波的质量太少，水的质量太多，造成水温太高（答案合理即可）；(3) 开水倒入杯中，海波吸收热量，温度升至 48°C （熔点）后，继续吸热熔化的，温度不变，同时水放出热量，温度降至 48°C ，此时水与海波温度相同，不再发生热传递，水温就维持在 48°C ；(4) 否，冰水混合物的温度为 0°C ，当冷水温度降低到 0°C 后，不能持续放热，无法凝固

【解析】(1) 要制作 48°C 保温杯，①处（易拉罐和小塑料瓶之间）应填充海波，利用海波熔化吸热使水温降为 48°C ；②处（小塑料瓶和大塑料瓶之间）填充隔热棉，减少热量传递，维持温度。

(2) 实验中未快速使水达 48°C ，可能是海波质量少、水质量多，水放出热量时，海波吸收部分热量少，不能快速让水温降至 48°C 。

(3) 开水倒入杯中，海波吸收热量，温度升至 48°C （熔点）后，继续吸热熔化的，温度不变；同时水放出热量，温度降至 48°C ，此时水与海波温度相同，不再发生热传递，水温就维持在 48°C 。

(4) 冰水混合物温度为 0°C ，当冷水温度降至 0°C 后，与冰水混合物温度相同，无法持续放热，水不能凝固成冰并长时间保持，所以不能达到目的。

34.

【答案】(1) 取出注射器 B，将带火星的木条置于注射器口，轻推活塞，若带火星的木条复燃，说明注射器 B 中的气体是氧气；(2) 答案见解析；(3) 答案见解析。

【解析】(1) 水通直流电分解，与电源负极相连的注射器产生氢气，与电源正极相连的注射器产生氧气，体积比为 2:1，而注射器 B 连接电源正极，产生氧气，氧气能使带火星木条复燃。所以检验方法是取出注射器 B，将带火星的木条置于注射器口，轻推活塞，若带火星的木条复燃，则说明注射器 B 中的气体是氧气。

(2) 同温同压下，气体体积比等于分子个数比，阴极（氢气）、阳极（氧气）产生气体体积比为 2:1，则分子个数比为 2:1。又因为 1 个氢分子由 2 个氢原子构成，1 个氧分子由 2 个氧原子构成，所以氢原子总数与氧原子总数比为 $(2 \times 2):(1 \times 2)=2:1$ ，而这些原子都来自水分子，故水分子中氢、氧原子个数比为 2:1。

(3) $1\text{kg}=10^6\text{mg}$ ， $1\text{m}^3=10^6\text{cm}^3=10^6\text{mL}$ ， $0.09\text{kg/m}^3=0.09\text{mg/mL}$ ， $V=\frac{m}{\rho}=\frac{0.16\text{mg}}{0.09\text{mg/mL}} \approx 1.78\text{mL}$ ，即 100g 水溶解氢气的体积为 1.78mL， $1.78 < 21.7\text{mL}$ ，小于氧气溶解的体积，猜想正确。